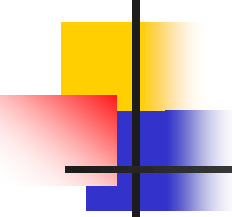
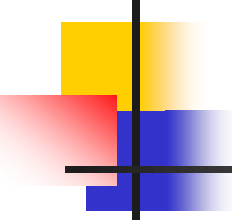


Wartość pieniądza w czasie jako podstawa oceny opłacalności decyzji ekonomicznych przedsiębiorstwa

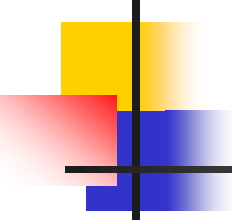


Wartość pieniądza w czasie
w praktyce przedsiębiorstwa:
stopa nominalna, realna i efektywna



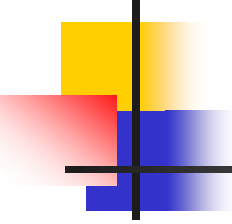
Pytanie na początek:

Czy 10 000 zł dziś to to samo
co 10 000 zł za rok?



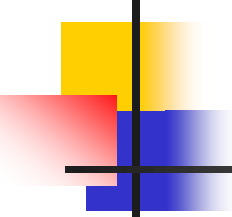
Dlaczego temat jest ważny dla przedsiębiorstwa?

- firma podejmuje decyzje dziś, a efekty finansowe pojawiają się później,
- trzeba porównywać wpływy i wydatki z różnych momentów,
- dlatego potrzebne jest przeliczenie wartości pieniądza w czasie.



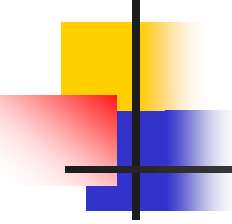
Co wpływa na zmianę wartości pieniądza w czasie?

- czas,
- stopa procentowa,
- inflacja,
- ryzyko,
- preferencja płynności,
- polityka pieniężna państwa.



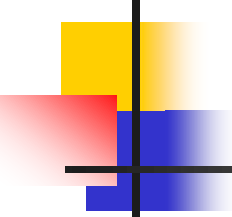
Stopa procentowa — najważniejszy parametr

- cena kapitału w czasie,
- pozwala porównywać pieniądź dziś i w przyszłości,
- wykorzystywana w ocenie lokat, kredytów i inwestycji.



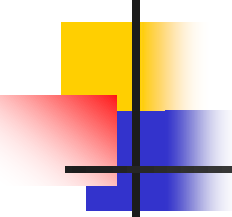
Nominalna stopa procentowa

- to określona w umowie, roczna stawka oprocentowania kredytu lub depozytu, stanowiąca podstawę do wyliczenia odsetek.
- nie uwzględnia ona kosztów dodatkowych, takich jak prowizje, ubezpieczenia czy inflacja, wskazując jedynie bezpośredni przychód lub koszt kapitału w skali roku.
- Nominalna stopa procentowa czyli np. 8% rocznie.



Inflacja a wartość pieniądza

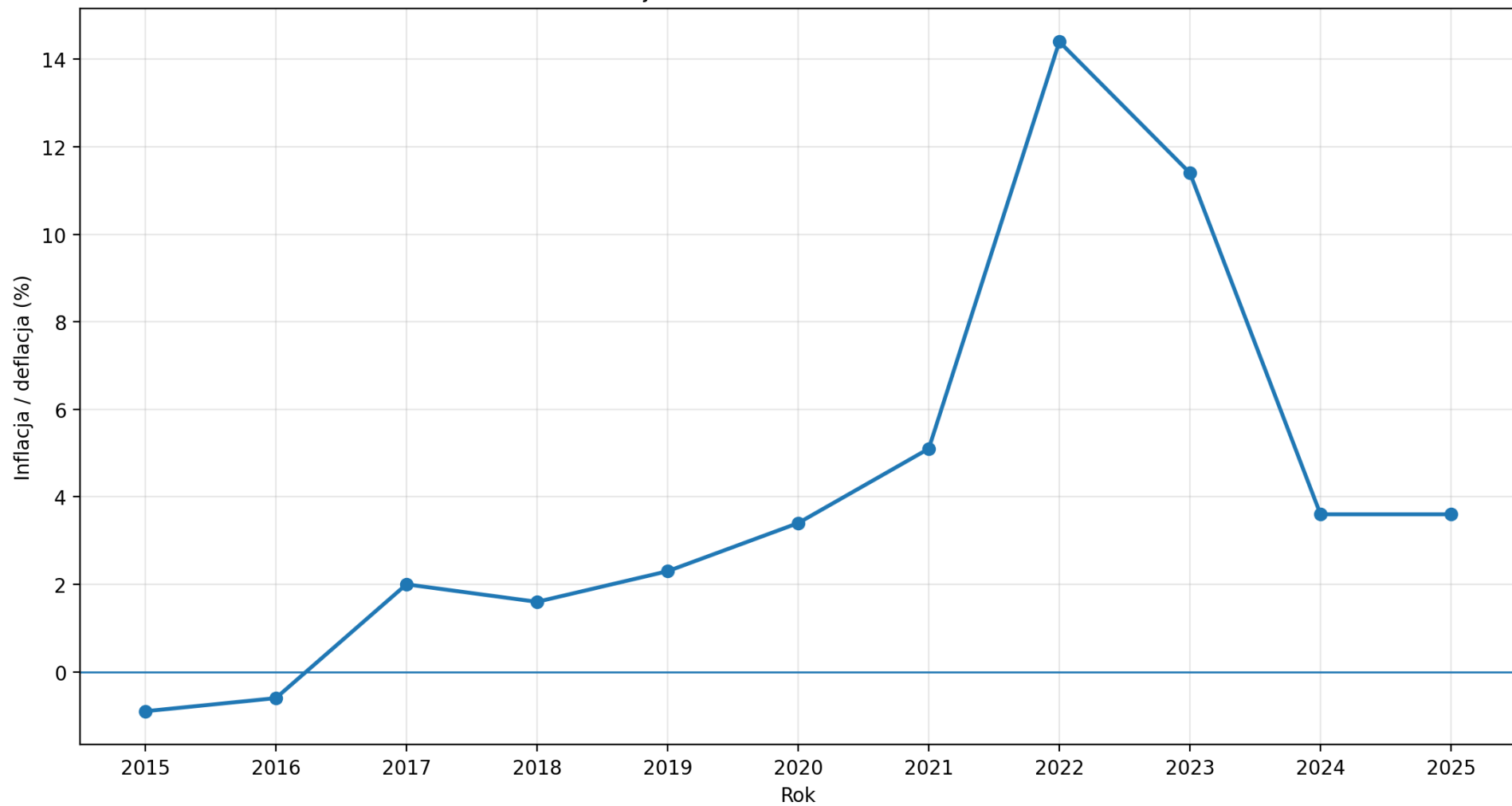
- inflacja obniża siłę nabywczą pieniądza,
- dlatego nominalny przyrost kwoty nie zawsze oznacza realny zysk,
- konieczne jest odróżnienie stopy nominalnej od realnej.



Realna stopa procentowa

- Jednym z czynników kształtujących poziom stopy procentowej jest inflacja.
- Chcąc ustalić realny dochód osiągany przez pożyczkodawcę w warunkach inflacji, musimy ustalić **tzw. realną stopę procentową**, czyli stopę procentową skorygowaną o stopę inflacji.
- Stopa realna pokazuje, **ile naprawdę zarabiamy po uwzględnieniu inflacji.**

Inflacja w Polsce w latach 2015-2025



- Zakładając, że pożyczkodawca otrzymuje procent po upływie pełnego roku, realną roczną stopę procentową obliczymy na podstawie następujących równań:

$$i_r = \frac{i_n - i_{in}}{1 + i_{in}}$$

lub po przekształceniu:

$$i_r = \frac{1 + i_n}{1 + i_{in}} - 1$$

gdzie: i_r - realna roczna stopa procentowa,
 i_n - nominalna roczna stopa procentowa;
 i_{in} - roczna stopa inflacji.

Realna stopa procentowa

Przykład:

- jeśli lokata daje 8%,
- ale inflacja wynosi 5%,
- to realny zysk jest dużo mniejszy niż 8%.

Efektywna stopa procentowa

- zależy od częstotliwości kapitalizacji,
- im częstsza kapitalizacja, tym wyższy rzeczywisty dochód po roku,
- służy do porównania ofert finansowych.

Efektywna stopa procentowa

- **Pokazuje, ile faktycznie zarobimy po roku, gdy odsetki są kapitalizowane częściej niż raz w roku.**

Efektywną stopę procentową możemy ustalić na podstawie równania:

$$i_{ef} = \left(1 + \frac{i_n}{m} \right)^m - 1$$

i_{ef} - efektywna roczna stopa procentowa;

m - liczba okresów kapitalizacji odsetek w ciągu roku.

Czyli:

- 8% rocznie z kapitalizacją roczną
- i 8% rocznie z kapitalizacją miesięczną
- to **nie są** dwie identyczne oferty.

Przeciętna stopa procentowa

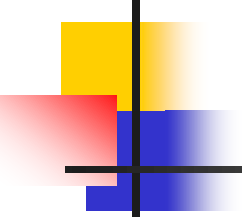
- stosowana, gdy stopa zmienia się w czasie,
- pozwala uśrednić poziom oprocentowania dla analizowanego okresu.

Przeciętna stopa procentowa

$$\bar{i} = \frac{\sum_{j=1}^p m_j \cdot i_{nj}}{\sum_{j=1}^p m_j}$$

gdzie:

- $\bar{i}$ - przeciętna (średnia) stopa procentowa;
- i_{nj} - nominalna stopa procentowa w kolejnych podokresach;
- m_j - długość kolejnych podokresów w dniach;
- $j = 1, 2, \dots,$
- p - kolejny poziom stopy procentowej w okresie kapitalizacji.



Stopa płaćna z dołu i z góry

- różnica dotyczy momentu zapłaty odsetek,
- aby porównać oferty, trzeba przeliczyć je do wspólnej podstawy
- Płaćność odsetek może następować po upływie określonego okresu, tj. „**z dołu**”, w niektórych przypadkach płaćność odsetek może następować na początku okresu, czyli „**z góry**”.
- W celu porównania warunków oprocentowania w przypadku płaćności odsetek „z dołu” lub „z góry” konieczne jest odpowiednie przeliczenie stóp procentowych.

$$i_o = \frac{i_d}{1 - i_d}$$

$$i_d = \frac{i_o}{1 + i_o}$$

gdzie:

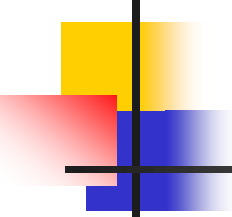
- i_o - stopa odsetek płatnych „z dołu”;
 i_d - stopa dyskonta (odsetki płatne „z góry”).

Stopa procentowa a podatek dochodowy

- Wpływ podatku dochodowego na stopę procentową można ustalić na podstawie równania:

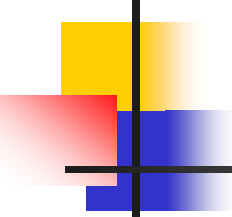
$$i_{rz} = i_n \cdot (1 - T)$$

- gdzie:
- i_n - nominalna roczna stopa procentowa
- i_{rz} - rzeczywista stopa procentowa;
- T - stopa podatku dochodowego.



„nominalna” vs „realna” vs „efektywna” stopa procentowa

Rodzaj stopy	Co oznacza?	Do czego służy?
nominalna	stopa zapisana w umowie	punkt wyjścia
realna	stopa po uwzględnieniu inflacji	ocena rzeczywistego zysku
efektywna	stopa uwzględniająca kapitalizację	porównanie ofert



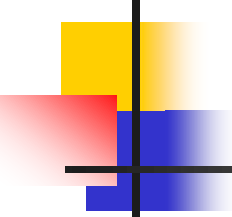
Przykład z biznesu

Firma rozważa dwie możliwości ulokowania 20 000 zł wolnych środków

- lokata A: 8% rocznie, kapitalizacja roczna,
- lokata B: 8% rocznie, kapitalizacja miesięczna.

Pytanie:

Która opcja da wyższy rzeczywisty dochód po roku?



Przykład z biznesu

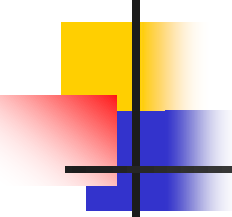
Lokata A – kapitalizacja roczna

- Liczymy prosto: Kapitał końcowy = $20\ 000 \times 1,08 = 21\ 600\ \text{zł}$
- Zysk = **1 600 zł**

Lokata B – kapitalizacja miesięczna

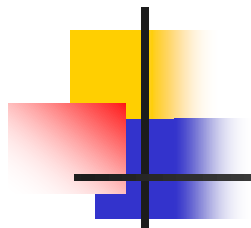
- Tu odsetki dopisywane są co miesiąc, więc w kolejnym miesiącu pracują już także wcześniejsze odsetki. $K = 20000 \times (1 + 0,08/12)^{12}$,
- $K \approx 21\ 660,40\ \text{zł}$
- Zysk = około **1 660,40 zł**

Odp. Korzystniejsza jest lokata z kapitalizacją miesięczną, mimo iż obie mają tę samą nominalną stopę 8%



Podsumowanie wykładu

- pieniądź dziś ma większą wartość niż ten sam pieniądź w przyszłości,
- stopa procentowa umożliwia porównania w czasie,
- inflacja, ryzyko i płynność wpływają na jej poziom,
- temat jest podstawą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.



- Dziękuję za uwagę